

## World Map

Mr. Pacha, un arqueólogo boliviano, descubrió un documento antiguo cerca de la ciudad de Tiwanaku que describe el mundo durante el periodo del imperio de Tiwanaku (300 - 1000 EC). En aquellos tiempos, había  $N$  países, enumerados de 1 a  $N$ .

En el documento, hay una lista de  $M$  pares diferentes de países adyacentes:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Para todo  $i$  ( $0 \leq i < M$ ), el documento indica que el país  $A[i]$  era adyacente al país  $B[i]$  y viceversa. Los pares de países no listados no eran adyacentes.

Mr. Pacha quiere crear un mapa del mundo tal que todas las adyacencias entre países sean exactamente como eran durante el periodo de Tiwanaku. Para este propósito, primero elige un número entero positivo  $K$ . Después, dibuja el mapa en una cuadrícula de  $K \times K$  celdas cuadradas, con filas enumeradas de 0 a  $K-1$  (de arriba a abajo) y columnas enumeradas de 0 a  $K-1$  (de izquierda a derecha).

Quiere colorear cada celda del mapa usando uno de los  $N$  colores. Los colores están enumerados de 1 a  $N$ , y el país  $j$  ( $1 \leq j \leq N$ ) está representado por el color  $j$ . El coloreado del mapa debe satisfacer todas las **condiciones** siguientes:

- Para todo  $j$  ( $1 \leq j \leq N$ ), hay al menos una celda con el color  $j$ .
- Para cada par de países adyacentes  $(A[i], B[i])$ , existe al menos un par de celdas adyacentes tal que una de ellas tenga el color  $A[i]$  y la otra tenga el color  $B[i]$ . Dos celdas son adyacentes si comparten un lado en común.
- Para cada par de celdas adyacentes con diferentes colores, los países representados por estos dos colores deben haber sido adyacentes durante el periodo de Tiwanaku.

Por ejemplo, si  $N = 3$ ,  $M = 2$  y los pares de países adyacentes son  $(1, 2)$  y  $(2, 3)$ , entonces los países  $(1, 3)$  no eran adyacentes, y el siguiente mapa de dimensiones  $K = 3$  satisface todas las condiciones.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |

En particular, un país **no necesita** formar una región conexa en el mapa. En el mapa de arriba, el país 3 forma una región conexa, mientras que los países 1 y 2 tienen regiones desconectadas.

Tu tarea es ayudar a Mr. Pacha a elegir un valor para  $K$  y crear un mapa. El documento garantiza que crear tal mapa es posible. Dado que Mr. Pacha prefiere mapas pequeños, en la última subtaska tu puntuación depende del valor de  $K$ , menores valores de  $K$  podrían resultar en una mejor puntuación. De todos modos, encontrar el valor mínimo para  $K$  no es necesario.

## Detalles de implementación

Debes implementar la siguiente función:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- $N$ : el número de países.
- $M$ : el número de pares de países adyacentes.
- $A$  y  $B$ : vectores de tamaño  $M$  describiendo los países adyacentes.
- Esta función será llamada **hasta 50 veces** por cada caso de prueba.

La función debe devolver una matriz  $C$  que represente al mapa. Sea  $K$  el tamaño de  $C$ .

- Cada elemento de  $C$  debe ser un vector de tamaño  $K$ , que contenga números enteros entre 1 y  $N$  inclusive.
- $C[i][j]$  es el color de la celda en la fila  $i$  y la columna  $j$  (para todo  $i$  y  $j$  tal que  $0 \leq i, j < K$ ).
- $K$  debe ser menor o igual a 240.

## Restricciones

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$  para todo  $i$  tal que  $0 \leq i < M$ .

- Los pares  $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$  son distintos.
- Existe al menos un mapa que satisface todas las condiciones.

## Subtareas

| Subtarea | Puntuación | Restricciones adicionales                                                                                      |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 5          | $M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ para todo $0 \leq i < M$ .                                             |
| 2        | 10         | $M = N - 1$                                                                                                    |
| 3        | 7          | $M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$                                                                                  |
| 4        | 8          | El país 1 es adyacente a todos los demás países. Algunos otros pares de países podrían ser adyacentes también. |
| 5        | 14         | $N \leq 15$                                                                                                    |
| 6        | 56         | Sin restricciones adicionales.                                                                                 |

En la subtarea 6, tu puntuación depende del valor de  $K$ .

- Si cualquier mapa devuelto por `create_map` no satisface todas las condiciones, tu puntuación de la subtarea será 0.
- De otro modo, sea  $R$  el **máximo** valor de  $K/N$  de entre todas las llamadas a `create_map`. Entonces, recibirás una **puntuación parcial** de acuerdo a la siguiente tabla:

| Límites          | Puntuación |
|------------------|------------|
| $6 < R$          | 0          |
| $4 < R \leq 6$   | 14         |
| $3 < R \leq 4$   | 28         |
| $2.5 < R \leq 3$ | 42         |
| $2 < R \leq 2.5$ | 49         |
| $R \leq 2$       | 56         |

## Ejemplo

En CMS ambos escenarios están incluidos como parte de un único caso de prueba.

### Ejemplo 1

Considera la siguiente llamada:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Este es el ejemplo de la descripción del problema, así que la función puede devolver el siguiente mapa.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

## Ejemplo 2

Considera la siguiente llamada:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

En este ejemplo,  $N = 4$ ,  $M = 4$  y los pares de países (1,2), (1,3), (2,4), y (3,4) son adyacentes. Consecuentemente, los pares de países (1,4) y (2,3) no son adyacentes.

La función puede devolver el siguiente mapa de dimensión  $K = 7$ , el cual satisface todas las condiciones.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

El mapa podría ser más pequeño; por ejemplo, el procedimiento puede devolver el siguiente mapa de dimensión  $K = 2$ .

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Fíjate que ambos mapas satisfacen  $K/N \leq 2$ .

## Sample Grader

La primera línea de la entrada debe contener un único entero  $T$ , la cantidad de escenarios. Una descripción de los  $T$  escenarios debe ir después, cada una en el formato especificado debajo.

Formato de entrada:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Formato de salida:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Aquí,  $P$  es el tamaño del vector  $C$  devuelto por `create_map`, y  $Q[i]$  ( $0 \leq i < P$ ) es el tamaño de  $C[i]$ . Fíjate que la línea 3 en el formato de salida se ha dejado en blanco intencionalmente.